# **교보문고**의 가치를 기술로 뒷받침할
# 개발자 **김기찬**입니다.

## Information

김기찬 ( Kim Kichan )
2000.05.10
repitor15@gmail.com
010. 2430. 1468

## Table of Contents

Profile ..... 2
Project - B2B 심리 상담 서비스 ..... 3
Project - 야외 방탈출 웹 서비스 ..... 6
Project - 현대자동차 신차 출시 이벤트 ..... 8
Activites ..... 10

# **협업**을 즐기고, **가치**를 창출하는
# 개발자 김기찬입니다.

## Education

- 서울시립대학교 컴퓨터과학부
  - 19.03 ~ 26.02
  - GPA 3.54/4.50

## Projects

- B2B AI 심리 상담 서비스
  - 개발 팀장 및 백엔드 리드
- 야외 방탈출 게임 웹
  - 기획 및 백엔드 리드
- 현대자동차 신차 출시 이벤트 웹
  - 백엔드 팀원

## Certification

- 정보처리기사
- SQLD
- ADsP

## Activites

- 서울시립대학교 컴퓨터과학부 학생회 (2020)
- 서울시립대학교 개발 소모임 백엔드 리드
- KT CLOUD TECHUP 백엔드 1기 수료
- 현대자동차 소프티어 부트캠프 백엔드 4기 수료
- 스터디모임 으쌰으쌰

# 1 : B2B AI 심리 상담 서비스

Spring boot / Redis / Kafka

26.01 ~ 26.04

기업 내 **감정 노동과 심리적 문제 해결**을 위한 서비스입니다.
사내 구성원은 AI와 대화하며 **심리적 어려움을 정리**하고,
HR팀은 **조직의 구조적 문제를 파악**할 수 있습니다.

**역할** : 개발팀 리드 (7개 직무, 15명 협업)

## 핵심 기능

- 대규모 알림 처리 시스템
- Neo4j를 통한 AI 데이터 시각화
- 문서 허브 구축을 통한 협업

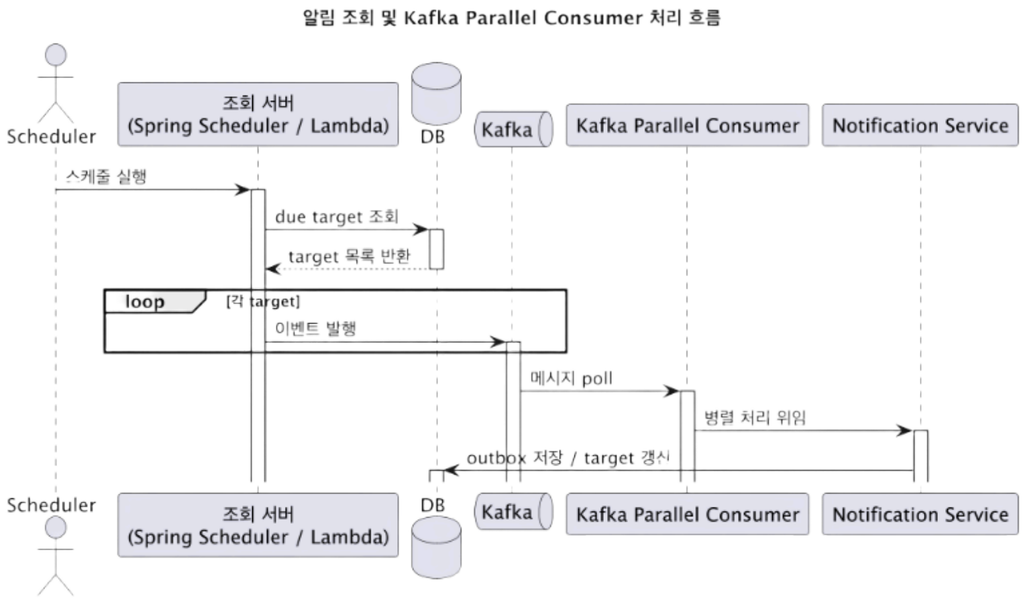
## 기술 스택

- Spring boot
- MySQL
- Redis
- Kafka
- Neo4j
- AWS
- Docker

Github Link

# 1 : B2B AI 심리 상담 서비스 Techinical Challenges

26.01 ~ 26.04




대량 알림 시스템 아키텍처 개선

## 문제 상황

처리량 한계에 부딪히는 순간마다 **Kafka partion + server**를 추가해야하는 문제가 발생했습니다.

## 해결

**Kafka Parallel Consumer**를 도입했고, 알림 간 엄격한 순서 보장이 필요하지 않은 특성을 고려해 **UNORDERED 모드**를 적용했습니다. **maxConcurrency를 조정**해 같은 파티션 내부에서도 여러 레코드를 동시에 처리하도록 구성했습니다.

## 결과

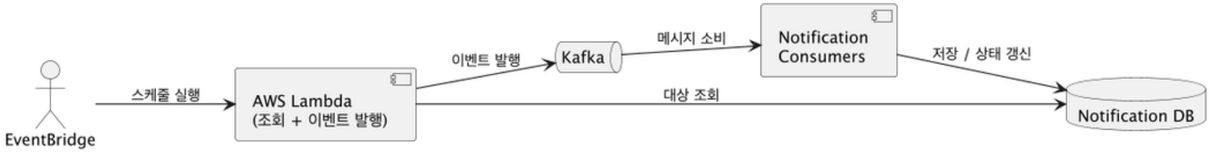
기본 처리 시간 **94.7% 단축**

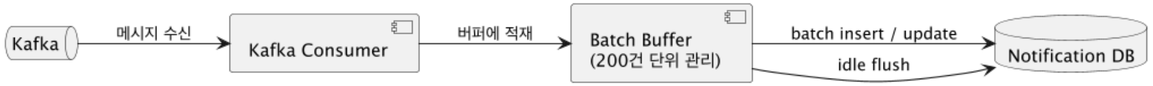
100건당 1건 150ms 지연 상황 시 처리 시간 **86.6% 단축**

Blog Link

# 1 : B2B AI 심리 상담 서비스 Techinical Challenges

26.01 ~ 26.04




## 문제 상황

- 분산락으로 한 서버가 이벤트 발행을 전담
- 해당 서버 파티션 처리 지연 발생

## 해결

- 1회성 실행 특성에 맞게 **AWS Lambda**로 분리
- 처리 지연 해소 및 상시 서버 1대 축소
  - 10만건 기준 전체 처리 완료 시간 **20% 단축**
  - 인프라 비용 **30% 절감**

## 문제 상황

- 메시지 처리마다 DB에 즉시 저장
- DB write 부하가 커지는 문제 발생

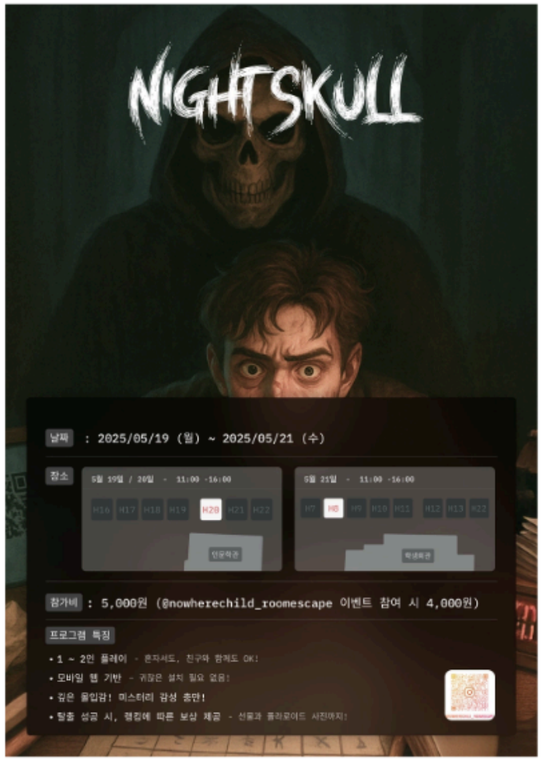
## 해결

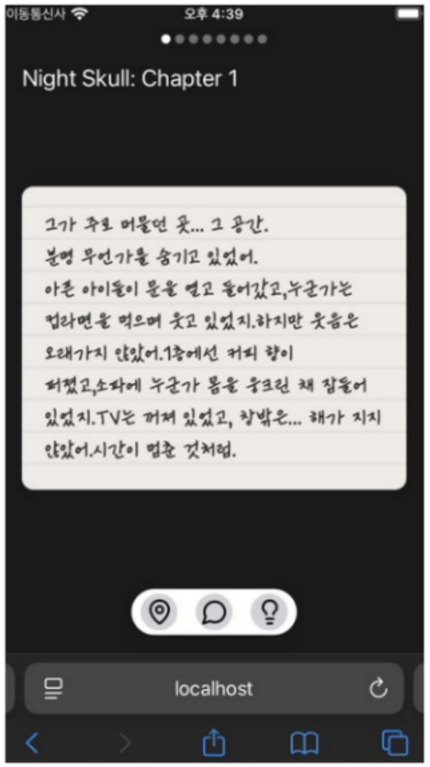
- 200건 단위 **배치 저장** 도입
- 1초 idle flush를 적용해 남은 데이터 반영
  - 10만건 기준 전체 처리 완료 시간 **50% 단축**

# 2 : 야외 방탈출 웹 서비스

Spring / Redis / WebFlux

25.01 ~ 25.06




교내 축제에 새로운 체험 요소를 더하기 위해 **야외 방탈출** 게임을 기획하고 운영했습니다.

3일간 **약 200명**의 재학생에게 판매하여 **80만원**의 수익을 거뒀습니다.

**역할** : 기획 및 백엔드 개발

## 핵심 기능

- 실시간 채팅 시스템
- SSE 기반 동기화 로직
- 실시간 랭킹 시스템

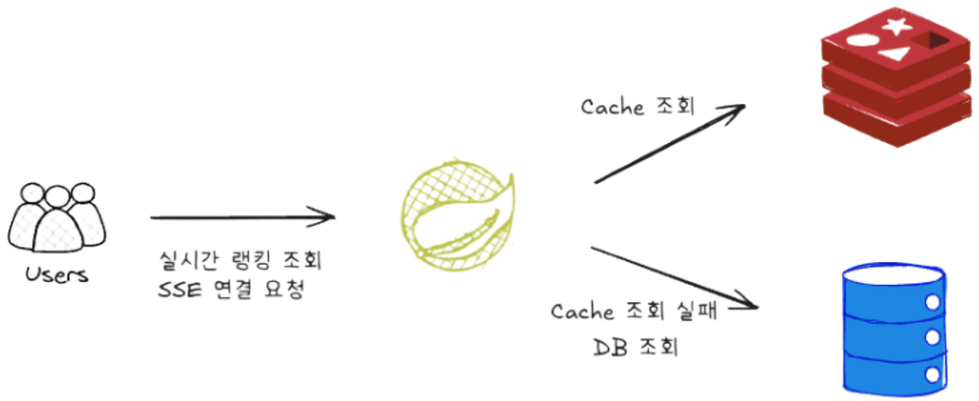
## 기술 스택

- Spring boot
- MySQL
- Redis
- WebFlux

# 2 : 야외 방탈출 웹 서비스

Techinical Challenges

25.01 ~ 25.06




## 문제 상황

사용자 참여 유도를 위해 제공된 랭킹 이벤트로 인해
반복되는 랭킹 시스템 확인 요청이 발생했습니다.

## 해결

게임에 참여하며 실시간 랭킹을 확인할 수 있도록 **SSE 연결**을
설정했습니다. 종료 후 조회 요청은 **캐시로 최적화**했습니다.

## 문제 상황

팀원과 게임을 진행하며 미션 해결 정도를 능동적으로
동기화 혹은 개별 진행이 필요하다는 피드백이 발생했습니다.

## 해결

에러 방지를 위해 팀원과 서버의 SSE 연결을 설정하여
**서버가 중재하는 방식**으로 문제를 해결했습니다.

# 3 : 현대자동차 신차 출시 이벤트 Spring / Redis / MySQL

24.07 ~ 24.08

현대자동차 신차 출시를 단발성 참여로 끝내지 않고, 사용자가 반복적으로 방문하고 공유를 유도하는 구조로 설계했습니다.
**선착순, 월드컵, 기대평 작성 이벤트**로 구성했습니다.

**역할** : 백엔드 개발

## 핵심 기능

- S3 기반 ZIP 파일 업로드 기능
- 커버링 인덱스 + 캐싱을 통한 페이징 개선
- 분산락을 통한 선착순 이벤트 제어

## 기술 스택

- Spring boot
- MySQL
- Redis
- Ngnix

Github Link

# 3 : 현대자동차 신차 출시 이벤트 Techinical Challenges

24.07 ~ 24.08

## 문제 상황

기대평 댓글 이벤트로 인한 반복 조회 및
좋아요 등록으로 인한 성능 저하가 발생했습니다.

## 해결

**커버링 인덱스**를 통해 기대평을 위한 필요 칼럼만
접근을 진행했습니다. 또한, **좋아요 정보를 캐싱**하여
자주 조회되는 기대평에 대한 좋아요 조회를 줄여
성능을 개선시켰습니다.

## 결과

탑 100 기대평 [150ms → 7ms] : **95.3% 단축**
전체 기대평 평균 [380ms → 110ms] : **71.1% 단축**

## 문제 상황

선착순 이벤트 사용자 입장제한을 위한
분산락 구현에서 REQUIRES_NEW로 인한
커넥션 풀 타임아웃 문제가 발생했습니다.

## 해결

**세마포어**로 동시 접근 스레드 수를 제한하고, **AOP**로
공통 적용할 수 있도록 구성했습니다.
**HikariCP 커넥션 풀** 크기를 조정해 자원 사용량을
최적화했습니다.

## 결과

1만명 사용자 동시 참여 기준 **동시성 문제없이**
선착순 이벤트를 처리할 수 있었습니다.

# 4 : 기타 활동

## 꾸준함을 바탕으로 학습을 지속하는 힘이 있습니다

2024.11.02 ~ 현재 백준 문제 풀이 스트릭 유지

매일 문제를 해결하며 **알고리즘적 사고력과 문제 해결 능력**을 기르고 있습니다.

## 사람과 대화하고, 지식을 공유하는 것을 좋아합니다.

스터디 모임 "으쌰으쌰"

- 52명의 현직자와 함께 실무 경험과 학습 내용을 나누고 있습니다.
- **kafka 스터디**를 통해 학습한 내용을 적용하여 **실제 성능 개선**을 이루어냈습니다.

3년 6개월의 수능 수학 강사 경력

- **약 300명의 학생**과 소통하며 단순 지식 전달을 넘어 이해할 수 있도록 설명하는 방법을 고민했습니다.
- 같은 내용도 사람마다 다르게 받아들인다는 점을 경험했습니다.
- 이러한 경험은 협업 과정에서도 생각을 분명하게 전달하고, 의견을 조율하는데 도움이 되고 있습니다.

**교보문고**에 입사하여
변화하는 서비스 환경과 다양한 제휴 요구에
유연하게 대응하는 데 그치지 않고,
**분명한 가치**를 만드는 구성원이 되겠습니다.

## 감사합니다

---


Profile ..... 2
Project - B2B 심리 상담 서비스 ..... 3
Project - 야외 방탈출 웹 서비스 ..... 6
Project - 현대자동차 신차 출시 이벤트 ..... 8
Activites ..... 10